

软件扩展功能及背景介绍

讲师：屈少鹏

CONTENTS

目录

1

工艺难点审查功能

Process difficulty analysis
function

2

钢网开口设计功能

The design function of
steel mesh openings

3

层比较功能

Layer compare function

01

工艺难点审查功能

Process difficulty analysis function



工艺难点审查功能介绍

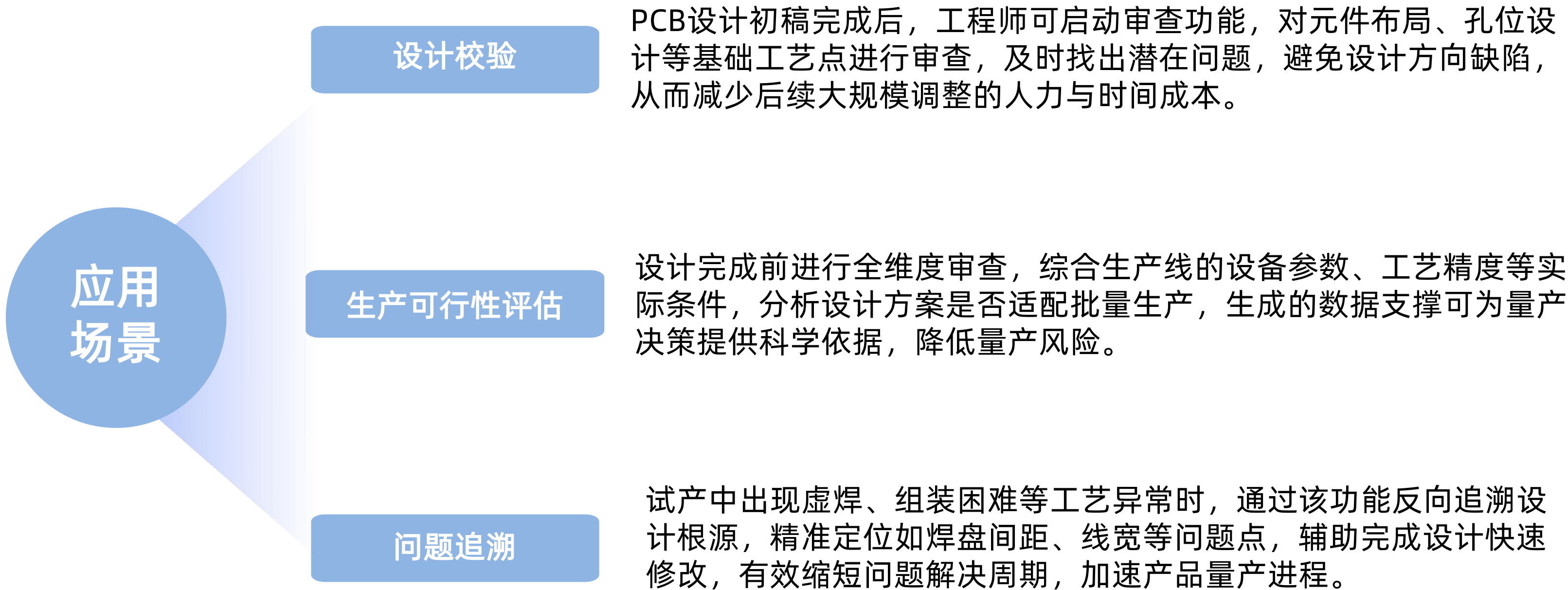
工艺难点审查功能融合PCB设计规范与工艺经验，通过PCB数据解析能力，将潜在的、隐性的工艺问题，自动识别并标记出，同时结合行业工艺标准给出优化建议，为设计人员提供精准、高效的优化指向，从而实现“问题前置，风险预控”。

审查项主要分为以下几种：

- 焊盘与间距类审查：SMD焊盘与via间距、小尺寸SMD焊盘的设计合理性、最小SMD焊盘间距，以及最小铜间距等；
- 设计规范类审查：最小阻焊桥宽检查、最小线宽验证，识别SMD焊盘上是否存在通孔，确保PCB设计符合生产工艺的基础规范要求。



应用场景



功能价值

缩短研发周期

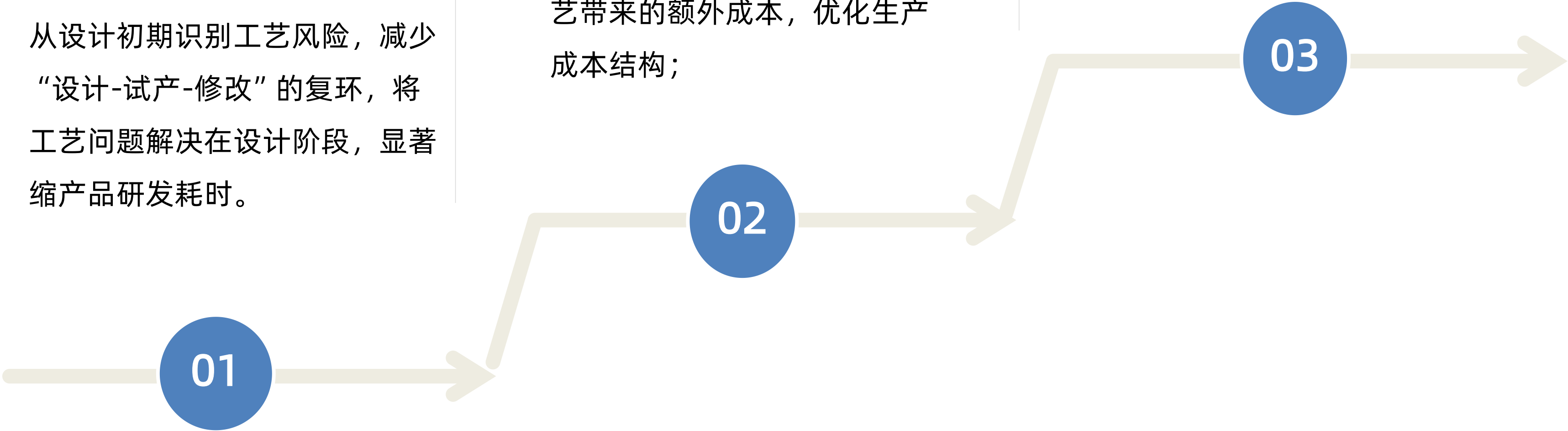
从设计初期识别工艺风险，减少“设计-试产-修改”的复环，将工艺问题解决在设计阶段，显著缩产品研发耗时。

降低成本

减少因工艺缺陷导致的生产报废、返工，同时避免定制化工艺带来的额外成本，优化生产成本结构；

提升可靠性

保障设计方案的可制造性，提升产品生产过程的稳定性，减少因工艺问题引发的后期故障，增强最终产品的质量可靠性。





02

钢网开口设计功能

The design function of stenci aperture design

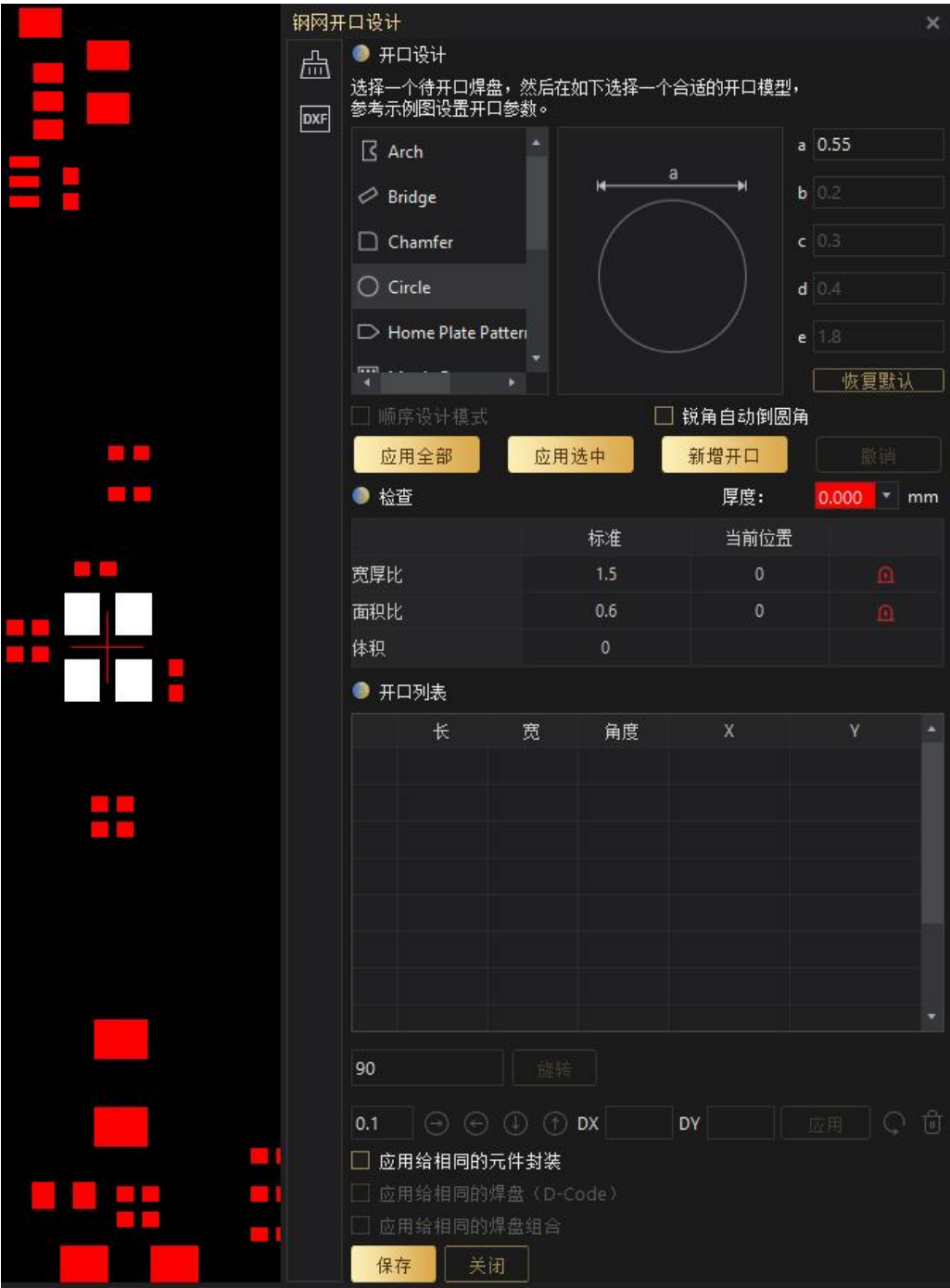


钢网开口设计功能介绍

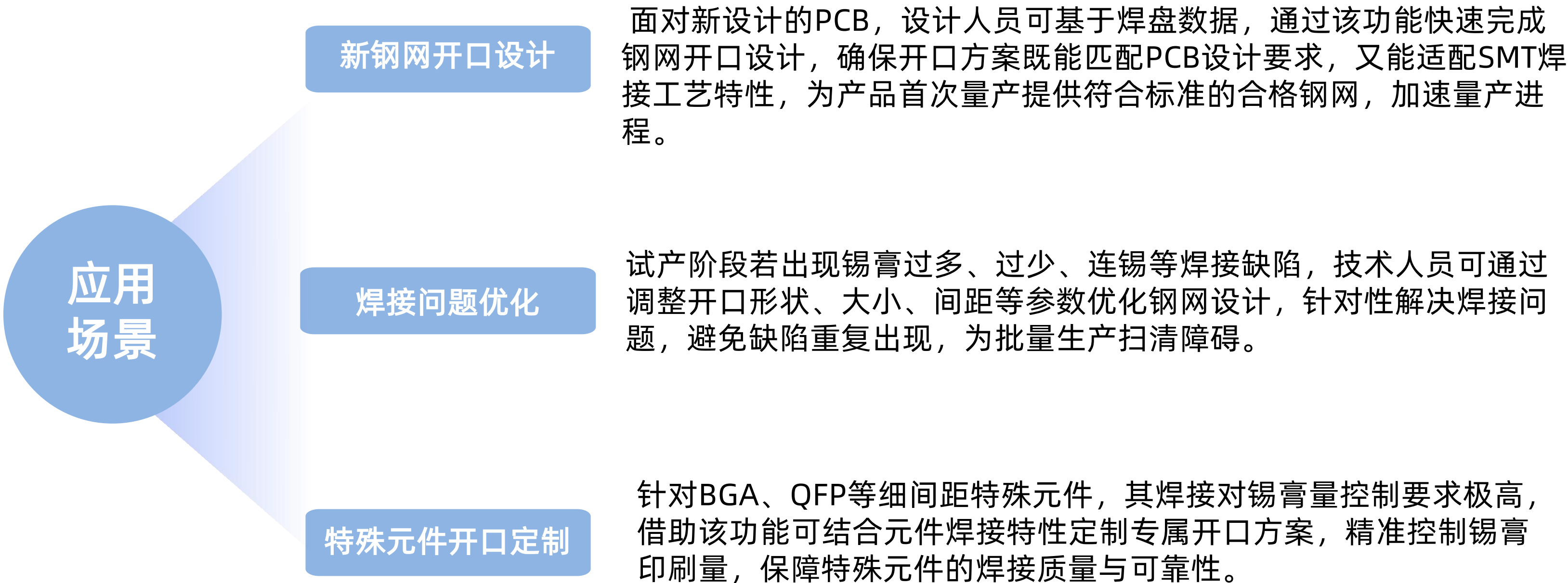
钢网开口设计功能是钢网制作环节打造的专业设计模块，它超越了简单的1：1开口复制，允许工程师基于元件封装特性、焊盘布局、周围布线密度以及工艺要求，对标准开口进行智能化和手工的优化编辑，确保锡膏印刷量精准匹配不同类型元件的焊接需求，为高质量的焊接奠定基础。

核心功能：

- 架桥：防止元器件焊接后产生“锡珠”和“立碑”等缺陷。
- 避孔：自动或手动调整开口形状和位置，避开焊盘上的过孔，防止锡膏渗漏，保证焊点上锡量。
- 重新开口设计：根据特殊元件（如细间距QFP、BGA、屏蔽框）的需求，自定义开口形状（如网格形、十字形）和尺寸比例，以优化锡膏成型效果。



应用场景



功能价值

焊接率提升

精准匹配元件特性的开口设计，能控制锡膏印刷量，有效减少因锡膏量引发的虚焊、连锡、空焊等常见缺陷，显著提升焊接良率，降低后续返工成本，为产品质量筑牢第一道防线。

01

降低钢网成本

通过规范与模拟验证功能，一次性输出符合工艺要求的开口方案，避免因设计不合理导致的钢网反复修改、重制，减少钢网制作的材料与时间损耗，降低整体钢网投入成本。

02

增强工艺适配性

支持根据不同元件类型、焊盘规格及焊接设备参数灵活调整开口方案，既能适配普通Chip元件的常规工艺，也能满足BGA等特殊元件的高精度需求，提升钢网在多场景下的通用性。

03

03

层比较功能

Layer compare function



层比较功能介绍

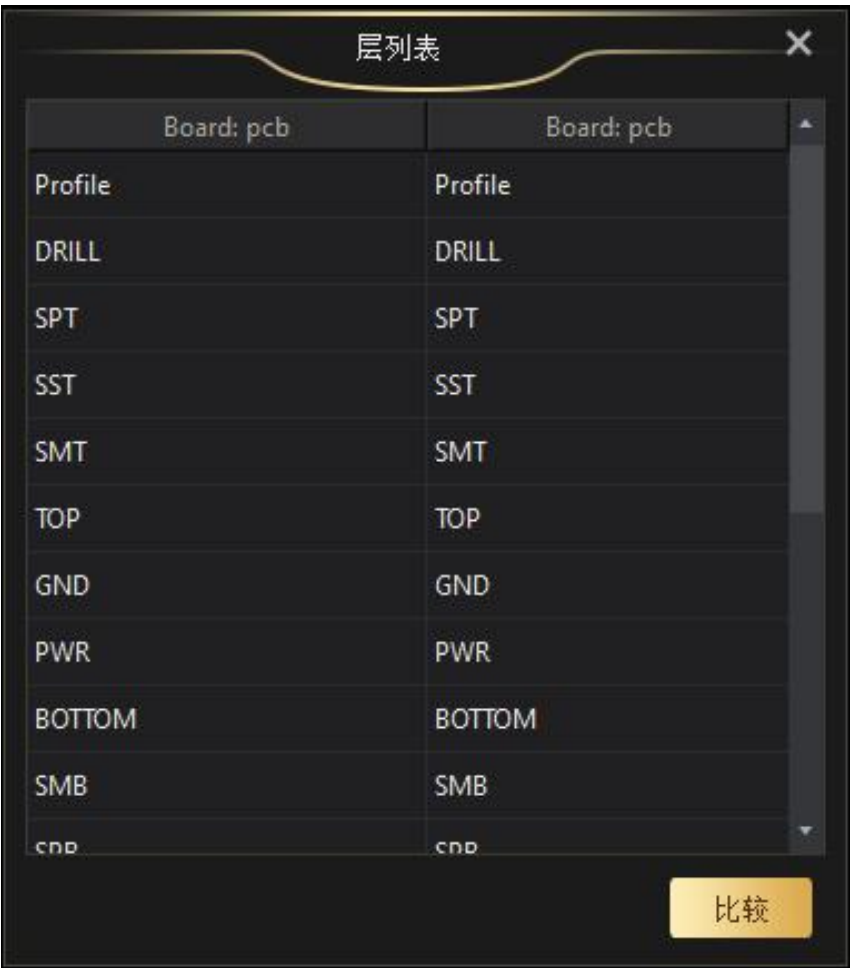
层比较功能为PCB多层设计与版本管理打造高效比较工具，支持对PCB设计中的单个工程或多个工程之间不同图层进行快速、精准的数据对比，自动识别并以可视化方式标记出图层间的差异信息，同时生成详细差异报告，为设计核对、版本追溯与质量管控提供有力支持。

层比较分为：

- 单层比较：支持同一或不同PCB文件中两个图层的对比，可精准识别布线、焊盘、过孔等元素的增减与位置变化；
- 多层比较：可同时选取不同工程多个图层进行批量对比，生成综合差异报告，支持按层类型进行分类筛选与查看。

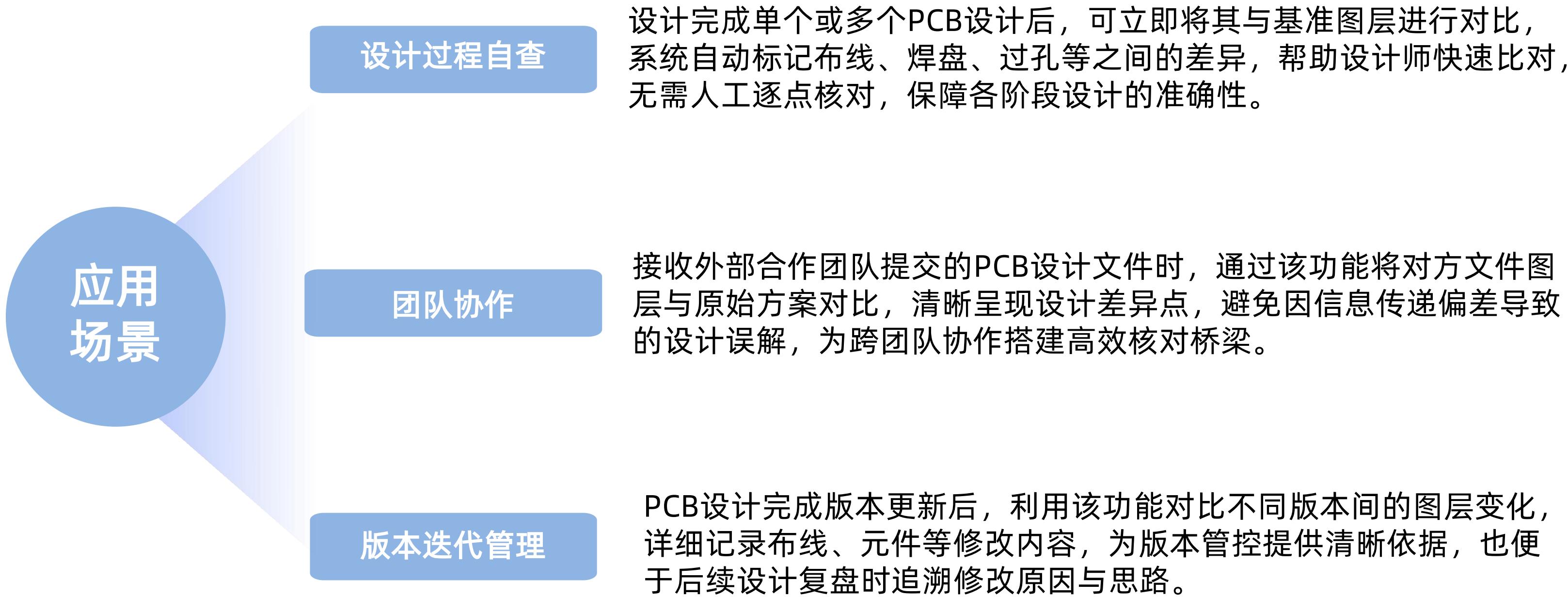


单层比较



多层比较

应用场景



功能价值

提升核对效率

替代传统人工逐点核对的方式，实现图层差异的自动识别与标记，将核对效率提升数倍，缩短设计周期。

01

保障设计质量

精准识别细微差异，减少人工漏检风险，确保图层设计符合规范要求，保障PCB整体设计质量。

02

优化管理流程

清晰记录图层修改轨迹与版本差异，为设计审核、版本追溯提供结构化数据支持，优化设计管理流程。

03



THANK YOU
